



02

11

1320 sp

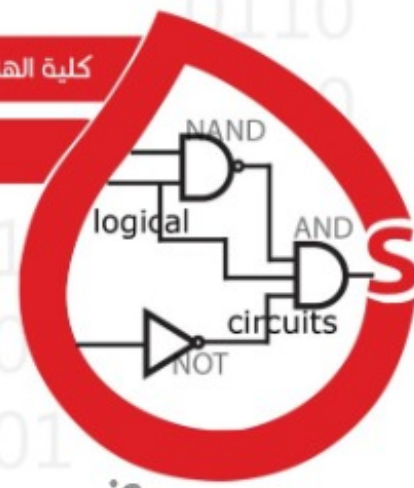
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تتمة أنظمة العد

عملي مشترك



RB Informatics; 29/10/2024

الدارات المنطقية

سنبدأ المحاضرة بحل بعض التمارين من أفكار المحاضرة السابقة، ثم نكمل مع أنظمة العد السداسي عشري والثماني.

تمرين:

1. عبر عن الرقم العشري +9 كرقم ثنائي مكون من 8 بت في نظام الإشارة السالبة للمقدار.

$$(+9)_D = (00001001)_B$$

2. عبر عن الرقم العشري -33 كرقم ثنائي مكون من 8 بت في نظام 2's.

$$(-33)_D = (11011110)_B$$

3. عبر عن الرقم العشري -46 كرقم ثنائي مكون من 8 بت في نظام 2's.

$$(-46)_D = (11010010)_B$$

تنفيذ الطرح عن طريق الجمع مع المتمم الثنائي

نستخدم هذه الطريقة في حال لم نستطع الاستعارة من المنزلة المجاورة، أو في حال كان العدد كبير وأصبحت الاستعارة صعبة.



ولا تدري...

لعل ما تريده هو نفسه ما يشاؤه الله لك..
ولعل الله يغير من أجلك ما لم تتوقع تغييره..
ويعطيك ما لم تتصور إمكانية حدوثه..
ولعلها مسألة وقت وصبر..
إنما هي عند الله قد قضيت، وجبرك قريب.

نفذ عمليات الطرح الآتية:

00001100 - 11110111
12 - (-9) = 12 + 9 = 21

الخطوات:

1. نوجد المتمم الثنائي لـ -9:

$$\begin{array}{r} 11110111 \\ 1's \rightarrow 00001000 \\ + \\ 1 \\ 2's \rightarrow 00001001 \end{array}$$

2. نجمع المتمم الثنائي مع 12:

$$\begin{array}{r} 00001100 \\ + \\ 00001001 \\ \hline 00010101 \\ \text{موجب} \quad 21 \end{array}$$

00001100 - 11110111 = 00010101

00001000 - 00000011
8 - 3 = 8 + (-3) = 5

الخطوات:

1. نوجد المتمم الثنائي لـ 3:

$$\begin{array}{r} 00000011 \\ 1's \rightarrow 11111100 \\ + \\ 1 \\ 2's \rightarrow 11111101 \end{array}$$

2. نجمع المتمم الثنائي مع 8:

$$\begin{array}{r} 00001000 \\ + \\ 11111101 \\ \hline 10000101 \\ \text{موجب} \quad 5 \end{array}$$

00001000 - 00000011 = 00000101

10001000 - 11100010
-120 - (-30) = -120 + 30 = -90

الخطوات:

1. نوجد المتمم الثنائي لـ -30:

$$\begin{array}{r} 11100010 \\ 1's \rightarrow 00011101 \\ + \\ 1 \\ 2's \rightarrow 00011110 \end{array}$$

2. نجمع المتمم الثنائي مع -120:

$$\begin{array}{r} 10001000 \\ + \\ 00011110 \\ \hline 10100110 \\ \text{سالب} \quad -90 \end{array}$$

10001000 - 11100010 = 10100110

11100111 - 00010011
-25 - (+19) = -25 - 19 = -44

الخطوات:

1. نوجد المتمم الثنائي لـ 19:

$$\begin{array}{r} 00010011 \\ 1's \rightarrow 11101100 \\ + \\ 1 \\ 2's \rightarrow 11101101 \end{array}$$

2. نجمع المتمم الثنائي مع -25:

$$\begin{array}{r} 11100111 \\ + \\ 11101101 \\ \hline 111010100 \\ \text{سالب} \quad -44 \end{array}$$

11100111 - 00010011 = 11101010

تمثيل الأعداد العشرية بالفاصلة العائمة

نستخدم هذه الطريقة للتعبير عن الأرقام الكبيرة جدًا أو الصغيرة جدًا، ونعبر عنها بـ 32 Bits .

مثال 1:

حول الرقم $(12)_D$ إلى رقم ثنائي ذو فاصلة عائمة.

1. نقوم بتحويل العدد إلى النظام الثنائي:

$$(12)_D = (1100)_B$$

2. نضع فاصلة بعد أول مرتبة من اليسار ونضرب بـ 2 أس عدد المنازل التي أزيحت:

$$1.100 \times 2^3$$

3. نحول الأس إلى النظام الثنائي بعد أن نضيف له الرقم 127 (وهو رقم ثابت دوماً):

$$1.100 \times 2^{3+127} \rightarrow (130)_D = (10000010)_B$$

فيكون العدد:

0	10000010	10000000000000000000000000000000
Sign Bit	Exponent	Mantissa
بت الإشارة	الأس الجديد	الجزء العشري بعد إكمال الأصفار ليصبح المجموع 32 بت

مثال 2:

حول الرقم $(3.248 \times 10^4)_D$ إلى رقم ثنائي ذو فاصلة عائمة.

$$(3.248 \times 10^4)_D = (32480)_D = (111111011100000)_B = 1.11111011100000 \times 2^{14}$$

$$(14 + 127)_D = (141)_D = (10001101)_B$$

فيكون العدد:

0	10001101	11111011100000000000000000000000
---	----------	----------------------------------

تمرين:

ضع قائمة بالأجزاء الثلاثة لرقم النقطة العائمة الموقعة.

1. Sign bit (بت التوقيع)
2. Exponent (الأس)
3. Mantissa (الجزء العشري)

النظام السداسي عشري Hexadecimal

أساسه العدد 16، ويتألف من الأعداد الآتية:

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

التحويل من Hexadecimal إلى Binary

يمثل النظام السداسي عشري 4 خانات من النظام الثنائي ($16 = 2^4$).أمثلة:

$$1. (CF8E)_{16} = (1100\ 1111\ 1000\ 1110)_B$$

1100 1111 1000 1110

$$2. (10A4)_{16} = (0001\ 0000\ 1010\ 0100)_B$$

التحويل من Binary إلى Hexadecimal

$$1. (1100\ 1010\ 0111\ 1001)_B = (CA79)_{16}$$

$$2. (1001\ 1110\ 1111\ 0011\ 1000)_B = (9EF38)_{16}$$

التحويل من Hexadecimal إلى Decimal

يكون باستخدام إحدى الطريقتين:

1. استخدام النظام الثنائي كوسيط:

- $(1C)_{16} = (11100)_B = 16 + 8 + 4 = (28)_D$
- $(34)_{16} = (110100)_B = 32 + 16 + 4 = (52)_D$

2. الضرب بأساس النظام وفق قوى متزايدة:

- $(A85)_{16} = 10 \times 16^2 + 8 \times 16^1 + 5 \times 16^0 = 2560 + 128 + 5 = (2693)_D$
- $(140)_{16} = 1 \times 16^2 + 4 \times 16^1 + 0 \times 16^0 = 256 + 64 = (320)_D$

التحويل من Decimal إلى Hexadecimal

يكون باستخدام إحدى الطريقتين:

1. نقسم تقسيم متتال على أساس النظام (أي 16)، ونأخذ الباقي، فيكون العدد هو الباقي من الأسفل للأعلى:

$(650)_D = (28A)_{16}$	$\begin{array}{c} \text{LSD} \uparrow 10 \\ 8 \\ \text{MSD} \downarrow 2 \end{array}$	← الباقي	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px 10px;">16</td><td style="padding: 5px 10px;">650</td></tr> <tr><td style="padding: 5px 10px;">16</td><td style="padding: 5px 10px;">40</td></tr> <tr><td style="padding: 5px 10px;">16</td><td style="padding: 5px 10px;">2</td></tr> </table>	16	650	16	40	16	2
16	650								
16	40								
16	2								

ملاحظة:

في حال كان العدد يحوي فاصلة من الأساس؛ نضرب العدد على يمين الفاصلة بأساس النظام ونأخذ العدد على يسار الفاصلة ونكتبه من الأعلى للأسفل:

$$\begin{array}{r}
 0.2 \\
 \underline{16 \times} \\
 3.2 \\
 \underline{16 \times} \\
 3.2 \\
 \underline{16 \times} \\
 \dots
 \end{array}$$

نلاحظ أن العدد دوري؛ لذا نكتفي بأربع خانات:

$$(0.2)_D = (0.3333)_{16}$$

2. نقسم تقسيم متتال على أساس النظام (أي 16)، ونضرب الجزء بعد الفاصلة بـ 16، ونضع الناتج في الخانات من اليمين لليسار:

$$\frac{650}{16} = 40.625 \rightarrow 0.625 \times 16 = 10 = A \text{ (LSB)}$$

$$\frac{40}{16} = 2.5 \rightarrow 0.5 \times 16 = 8$$

$$\frac{2}{16} = 0.125 \rightarrow 0.125 \times 16 = 2 \text{ (MSB)}$$

$$(650)_D = (28A)_{16}$$

أمثلة:

$$(5.52)_D = (5.851)_{16}$$

$$\begin{array}{r} 5.52 \\ \underline{16 \times} \\ 8.32 \\ \underline{16 \times} \\ 5.12 \\ \underline{16 \times} \\ 1.92 \\ \dots \end{array}$$

$$(4.5)_D = (4.8)_{16}$$

$$\begin{array}{r} 4.5 \\ \underline{16 \times} \\ 8.0 \end{array}$$

جمع الأرقام في النظام السداسي عشري

أمثلة:

$$\begin{array}{r} 2B \\ 84+ \\ \hline AF \end{array}$$

$$\begin{array}{r} DF \\ AC+ \\ \hline 18B \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ 16+ \\ \hline 39 \end{array}$$

توضيح المثال الثاني:

$$F + C = (27)_D = (1B)_{16}$$

$$1 + D + A = (24)_D = (18)_{16}$$

♥ الوسيلة الوحيدة للنجاح هي الاستمرار بقوة حتى النهاية

النظام الثماني Octal

أساسه العدد 8، ويتألف من الأعداد الآتية:

Decimal	Binary	Octal
0	000	0
1	001	1
2	010	2
3	011	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7

التحويل من Octal إلى Binary

يمثل النظام الثماني 3 خانات من النظام الثنائي ($2^3 = 8$).

أمثلة:

$$1. (140)_8 = (001\ 100\ 000)_B$$

001 100 000

$$2. (13)_8 = (001\ 011)_B$$

ملاحظة:

الأصفر على اليمين مهمة.

التحويل من Binary إلى Octal

أمثلة:

$$1. (011\ 010\ 111)_B = (172)_8$$

$$2. (110\ 101)_B = (65)_8$$

ملاحظة:

في حال وجود منازل أقل من 3 نضيف أصفاراً على يسار الرقم للإتمام إلى 3 خانات.

التحويل من Octal إلى Decimal

يكون باستخدام إحدى الطريقتين:

1. استخدام النظام الثنائي كوسيط:

$$(23)_8 = (010011)_B = 16 + 2 + 1 = (19)_D$$

2. الضرب بأساس النظام وفق قوى متزايدة:

$$(14)_8 = 1 \times 8^1 + 4 \times 8^0 = 8 + 4 = (12)_D$$

التحويل من Decimal إلى Octal

يكون باستخدام إحدى الطريقتين:

1. نقسم تقسيم متتال على أساس النظام (أي 8)، وتأخذ الباقي، فيكون العدد هو الباقي من الأسفل للأعلى:

	LSD	4	8	140
	↑	1	8	17
	MSD	2	8	2

$(140)_D = (214)_8$ الباقي

2. نقسم تقسيم متتال على أساس النظام (أي 8)، ونضرب الجزء بعد الفاصلة بـ 8، ونضع الناتج في الخانات من اليمين لليسار:

$$\frac{140}{8} = 17.5 \rightarrow 0.5 \times 8 = 4 \text{ (LSB)}$$

$$\frac{17}{8} = 2.125 \rightarrow 0.125 \times 8 = 1$$

$$\frac{2}{8} = 0.25 \rightarrow 0.25 \times 8 = 2 \text{ (MSB)}$$

$$(140)_D = (214)_8$$

نظام BCD

هو النظام العشري المرمز ثنائيًا بـ 4 بتات (Binary-coded decimal)، فيه مجال الأعداد من 0 إلى 9، أي أن أكبر عدد في هذا النظام هو 1001.

حول الأعداد الآتية إلى نظام BCD.

- $(3)_D = (0011)_{BCD}$
- $(82)_D = (1000\ 0011)_{BCD}$
- $(96)_D = (1001\ 0110)_{BCD}$

حول الأعداد الآتية إلى نظام BCD.

- $(1000\ 0110)_{BCD} = (86)_D$
- $(0011\ 0101\ 0001)_{BCD} = (351)_D$

ملاحظة:

عند ترميز عدد أكبر من 9 (أي غير موجود في نظام BCD) نضيف عدد يسمى 6 تصحيحية للأرقام الموجودة خارج النظام:

$$\begin{array}{r} 0110\ 1100 \\ + 0110 \\ \hline 0111\ 0010 \\ (0111\ 0010)_{BCD} = (72)_D \end{array}$$

الجمع في نظام BCD

$$\begin{array}{r} 0011 \\ 0100 + \\ \hline 0111 \\ 3 + 4 = 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ 0100 + \\ \hline 1101 \\ * 0110 + \\ \hline 0001\ 0011 \\ 9 + 4 = 13 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0010\ 0011 \\ 0001\ 0101 + \\ \hline 0011\ 1000 \\ 23 + 15 = 38 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ 1001 + \\ \hline 10010 \\ * 0110 + \\ \hline 0001\ 1000 \\ 9 + 9 = 18 \end{array}$$

* أضفنا 6 تصحيحية كما في الملاحظة.

ترميز Gray

التحويل من Binary إلى Gray

ننزل الخانة الأولى كما هي، ثم ننزل الباقي من خرج بوابة XOR (بواسطة عدم التماثل) بين الخانة مع الخانة التي تليها.

Decimal	Binary	Gray
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

مثال 1:

حول العدد $(10110)_B$ إلى ترميز Gray.

$$\begin{array}{ccccccccc}
 1 & - & \oplus & \rightarrow & 0 & - & \oplus & \rightarrow & 1 & - & \oplus & \rightarrow & 1 & - & \oplus & \rightarrow & 0 \\
 \downarrow & & & & \downarrow & & & & \downarrow & & & & \downarrow & & & & \downarrow \\
 1 & & & & 1 & & & & 1 & & & & 0 & & & & 1
 \end{array}$$

مثال 2:

حول العدد $(11000110)_B$ إلى ترميز Gray.

$$\begin{array}{ccccccccccccccc}
 1 & - & \oplus & \rightarrow & 1 & - & \oplus & \rightarrow & 0 & - & \oplus & \rightarrow & 0 & - & \oplus & \rightarrow & 0 & - & \oplus & \rightarrow & 1 & - & \oplus & \rightarrow & 1 & - & \oplus & \rightarrow & 0 \\
 \downarrow & & & & \downarrow & & & & \downarrow & & & & \downarrow & & & & \downarrow & & & & \downarrow & & & & \downarrow & & & & \downarrow \\
 1 & & & & 0 & & & & 1 & & & & 0 & & & & 0 & & & & 1 & & & & 0 & & & & 1
 \end{array}$$

التحويل من Gray إلى Binary

ننزل الخانة الأولى كما هي، ثم ننزل الباقي من خرج بوابة XOR بين ناتج أول خانة مع الخانة التي تليها.

مثال 1:

حول العدد 11011 من Gray إلى Binary.

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \oplus & 1 & \oplus & 0 & \oplus & 1 & \oplus & 1 \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ 1 & & 0 & & 0 & & 1 & & 0 \end{array}$$

مثال 2:

حول العدد 10101111 من Gray إلى Binary.

$$\begin{array}{ccccccccccc} 1 & \oplus & 0 & \oplus & 1 & \oplus & 0 & \oplus & 1 & \oplus & 1 & \oplus & 1 & \oplus & 1 \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ 1 & & 1 & & 0 & & 0 & & 1 & & 0 & & 1 & & 0 \end{array}$$

نظام التماثل الفردي والزوجي

يكون نظام التماثل في عدد ما فردي أو زوجي حسب عدد الـ 1 في العدد؛ فإذا كان فردي فهو نظام تماثل فردي، وإذا كان زوجي فهو نظام تماثل زوجي.

تمرين 1:

يتلقى نظام التماثل (Odd Parity) مجموعات الكود أدناه، حدد المجموعات الخاطئة إن وجدت.

10110, 11010, 110011, 110101110100, 1100010101010

بما أن التكافؤ الفردي مطلوب فإن أي مجموعة ذات عدد زوجي من الواحدات غير صحيحة:

110011, 1100010101010

تمرين 2:

قم بتعيين بت التكافؤ المناسب لمجموعات الكود التالية ليكون التماثل زوجي (Even Parity).

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 1010 | 4. 111000 |
| 2. 101101 | 5. 1000111001001 |
| 3. 101101011111 | |

طريقة الحل:

نجعل بت التماثل إما 1 أو 0 حسب الضرورة لجعل إجمالي عدد الواحدات زوجي، ويكون بت التكافؤ هو البت اليساري.

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. 01010 | 4. 1111000 |
| 2. 0101101 | 5. 01000111001001 |
| 3. 1101101011111 | |